

第五章 ODE 上机公式速查

只保留可直接写进答案和代码的公式

0. 通用写法

$$y' = f(t, y), \quad y(a) = y_0, \quad t_n = a + nh.$$

单步法统一写为

$$y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h).$$

若已知精确解，计算

$$E(h) = \max_n \|y(t_n) - y_n\|_\infty, \quad p \approx \frac{\log(E(h)/E(h/2))}{\log 2}.$$

1. Euler 与二阶 RK

向前 Euler (一阶)

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

改进 Euler / 显式梯形 (二阶)

$$K_1 = f(t_n, y_n), \quad K_2 = f(t_n + h, y_n + hK_1),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2).$$

中点 RK2 / 变形 Euler (二阶)

$$K_1 = f(t_n, y_n), \quad K_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right), \quad y_{n+1} = y_n + hK_2.$$

教材二阶 Heun (二阶)

$$K_1 = f(t_n, y_n), \quad K_2 = f\left(t_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3}K_1\right),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_2).$$

2. 经典 RK4

$$K_1 = f(t_n, y_n),$$

$$K_2 = f(t_n + h/2, y_n + hK_1/2),$$

$$K_3 = f(t_n + h/2, y_n + hK_2/2),$$

$$K_4 = f(t_n + h, y_n + hK_3),$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4).$$

RK4 Butcher 表

0				
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$			
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$		
1	0	0	1	
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

3. 一般显式 RK 与 Butcher 表

$$K_i = f\left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j < i} a_{ij} K_j\right), \quad y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i K_i.$$

$$\begin{array}{c|c} \mathbf{c} & \mathbf{A} \\ \hline & \mathbf{b}^T \end{array}$$

4. RKF45 自适应

六个斜率

$$K_1 = f(t, y),$$

$$K_2 = f(t + \frac{1}{4}h, y + h\frac{1}{4}K_1),$$

$$K_3 = f(t + \frac{3}{8}h, y + h(\frac{3}{32}K_1 + \frac{9}{32}K_2)),$$

$$K_4 = f(t + \frac{12}{13}h, y + h(\frac{1932}{2197}K_1 - \frac{7200}{2197}K_2 + \frac{7296}{2197}K_3)),$$

$$K_5 = f(t + h, y + h(\frac{439}{216}K_1 - 8K_2 + \frac{3680}{513}K_3 - \frac{845}{4104}K_4)),$$

$$K_6 = f(t + \frac{1}{2}h, y + h(-\frac{8}{27}K_1 + 2K_2 - \frac{3544}{2565}K_3 + \frac{1859}{4104}K_4 - \frac{11}{40}K_5)).$$

四阶、五阶解与误差

$$y_4 = y + h\left(\frac{25}{216}K_1 + \frac{1408}{2565}K_3 + \frac{2197}{4104}K_4 - \frac{1}{5}K_5\right),$$

$$y_5 = y + h\left(\frac{16}{135}K_1 + \frac{6656}{12825}K_3 + \frac{28561}{56430}K_4 - \frac{9}{50}K_5 + \frac{2}{55}K_6\right),$$

$$\text{err} = \|y_5 - y_4\|_\infty.$$

$$\text{err} \leq \text{tol}: \text{接受}, t \leftarrow t + h, y \leftarrow y_5;$$

$$\text{err} > \text{tol}: \text{拒绝}, \text{不更新 } t, y.$$

$$h_{\text{new}} = 0.84h \left(\frac{\text{tol}}{\text{err}}\right)^{1/4}, \quad h_{\min} \leq h_{\text{new}} \leq h_{\max}.$$

若 $\text{err} = 0$ ，直接放大步长；每步先取

$$h \leftarrow \min(h, T - t)$$

保证最后一步不越过终点。

RKF45 Butcher 表

0					
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$				
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$			
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$		
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$	
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$
y_4	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$
y_5	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{28561}{56430}$	$-\frac{9}{50}$

5. 方程组与高阶方程

向量方程直接套同一个 RK 公式:

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(a) = \mathbf{y}_0.$$

二阶方程

$$y'' = g(t, y, y'), \quad y(a) = \eta_1, \quad y'(a) = \eta_2$$

令 $w_1 = y, w_2 = y'$, 则

$$\begin{pmatrix} w_1' \\ w_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_2 \\ g(t, w_1, w_2) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}(a) = \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{pmatrix}.$$

m 阶方程: 令 $w_1 = y, w_2 = y', \dots, w_m = y^{(m-1)}$ 。

6. Adams 最低限度模板

记 $f_n = f(t_n, y_n)$ 。四步 AB 预报:

$$y_{n+1}^P = y_n + \frac{h}{24}(55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}).$$

三步 AM 校正:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}(9f_{n+1}^P + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}).$$

PECE: Predict $\rightarrow$ Evaluate $\rightarrow$ Correct $\rightarrow$ Evaluate。
必须先用 RK4 得到 y_1, y_2, y_3 ; Adams 必须固定步长。

7. 误差与阶数

若方法为 p 阶:

$$\text{局部截断误差} = O(h^{p+1}), \quad \text{整体误差} = O(h^p).$$

$$p \approx \frac{\log(E(h_1)/E(h_2))}{\log(h_1/h_2)}.$$

常见整体阶数:

方法	Euler	改进 Euler	中点	Heun	RK4
p	1	2	2	2	4

8. 刚性题最低限度

测试方程 $y' = \lambda y$:

Euler 稳定: $-2 < h\lambda < 0$.

线性系统 $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{g}(t)$ 的隐式梯形:

$$\left(I - \frac{h}{2}\mathbf{A}\right)\mathbf{y}_{n+1} = \left(I + \frac{h}{2}\mathbf{A}\right)\mathbf{y}_n + \frac{h}{2}[\mathbf{g}(t_n) + \mathbf{g}(t_{n+1})].$$

若显式方法突然发散, 先检查步长是否超出稳定范围。

9. 考试固定答案句式

1. 设步长 $h = (T-a)/N$, 令 $t_n = a + nh$, 取 $y_0 = y(a)$ 。
2. 按所选方法计算各斜率并递推得到 y_{n+1} 。
3. 若为高阶方程, 先令 $w_1 = y, w_2 = y', \dots$ 化为一阶系统。
4. 若有精确解, 列表给出 $t_n, y_n, y(t_n), |y(t_n) - y_n|$, 并计算最大误差。
5. 用 $h, h/2, h/4$ 重算, 按对数误差比估计收敛阶。
6. 自适应法中, 误差合格才更新时间和解; 最后一步缩短至 T 。